

Distribuirani sistemi - Sinhronizacija

- Fizički časovnici
- Logički časovnici
- Uzajamno isključivanje
- Algoritmi izbora koordinatora

Sinhronizacija u DS

- * Usko povezana sa komunikacijom između procesa je i pitanje kako procesi međusobno sinhronizuju svoje aktivnosti u DS
 - Važno je da procesi ne pristupaju jednovremeno deljivom resursu (npr. štampaču)
 - Nekada je potrebno da se više procesa usaglase oko redosleda događaja (npr. da li je poruka m1 iz procesa P poslata pre ili posle poruke m2 iz procesa Q)
 - Nekada je potrebno da se svi procesi usaglase oko izbora koordinatora
 - Taj problem se rešava pomoću algoritama izbora (election algorithms)
- * Problem kod DS, i generalno kod RM, je što ne postoji pojam globalnog vremena (svaka mašina ima svoj časovnik).
 - Procesi koji se izvršavaju na različitim mašinama imaju različitu predstavu o vremenu.
 - Problemi:
 - Kod sistema za rad u realnom vremenu neke aktivnosti treba obaviti u tačno određenom trenutku.
 - u tom slučaju DS treba da obezbedi striktnu sinhronizaciju časovnika
 - Održavanje konzistentnosti distribuiranih podataka se često bazira na vremenu kada je određena modifikacija obavljena

Sinhronizacija u DS (nast.)

✱ Postoji više načina za sinhronizaciju fizičkih časovnika u DS.

- Sve metode se u suštini svode na razmenu vrednosti časovnika uzimajući u obzir i vreme potrebno za prenos poruka.

➤ Varijacije u komunikacionom kašnjenj utiču na pouzdanost algoritama za sinhronizaciju časovnika.

✱ U mnogim slučajevima poznavanje apsolutnog vremena nije neophodno.

- Bitno je postići da se uzajamno zavisni događaji odvijaju u korektnom redosledu.
- Lamport je uveo pojam logičkog časovnika koji omogućava da se postigne neophodna sinhronizacija međusobno zavisnih događaja bez potrebe za sinhronizacijom fizičkih časovnika.

Sinhronizacija časovnika

* U centralizovanim sistemima vreme je nedvosmisleno

- Kada proces želi da sazna vreme, on poziva sistemsku proceduru i dobija odgovor.
 - Ako proces A upita koliko je sati, a nešto kasnije proces B, vrednost koju proces B dobije biće veća (ili jednaka, ali nikako manja) od vrednosti koju je dobio A.

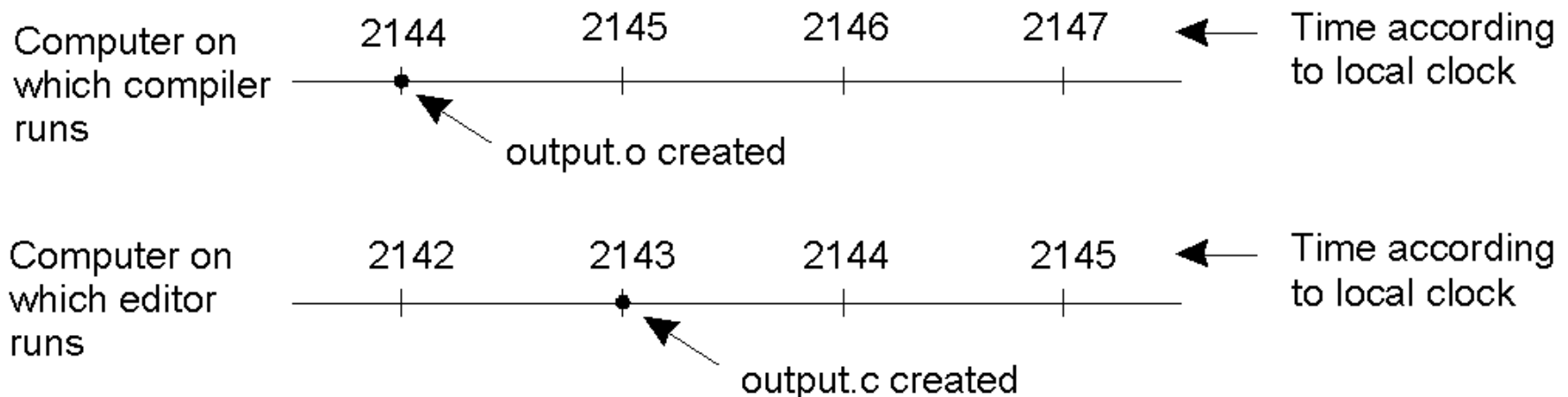
* Primer

- Kod UNIX-a je uobičajeno da se veliki programi podele na veći broj izvornih (source) fajlova tako da promene u jednom izvornom fajlu zahtevaju da se samo taj fajl rekompilira.
 - Ako se program sastojao od 100 fajlova a samo jedan je bio modifikovan, samo taj fajl će biti ponovo kompiliran
- Kompajliranje i likovanje programa UNIX-u se obavlja pozivom *make* programa.
 - Make radi tako što proverava vremena kada su fajlovi sa sufiksom .c i .o generisani.
 - Ako je vreme generisanja izvornog fajla (.c) manje od vremena generisanja objektnog fajla (.o), nema potrebe da se dati fajl kompilira.
 - Ako važi obrnuto, izvorni fajl je modifikovan i potrebno ga je rekompilirati.

Sinhronizacija časovnika (nast.)

* Primer 2

- Pretpostavimo da imamo DS pri čemu se kreiranje i editovanje programa obavlja na jednoj mašini a komajljanje na drugoj.
- Neka je fajl **output.o** generisan na jednoj mašini po lokalnom vremenu u trenutku 2144
- Neka je nakon toga fajl **output.c** modifikovan na drugoj mašini i neka nosi oznaku trenutka kreiranja 2143 (jer časovnik na toj mašini malo kasni u odnosu na časovnik na drugoj mašini).
- Kada se pozove make program, on će pogrešno doći do zaključka da je fajl **output.c** ne treba rekompilirati.



Fizički časovnik

* Svi računari imaju kolo koje beleži vreme

- To kolo naziva se tajmer (timer)
- Tajmer je u suštini kvarcni kristal koji kada je pod naponom osciluje na poznatoj frekvenciji.
 - Brzina oscilacije zavisi od vrste kristala, načina sečenje i veličine napona.
- Svakom kristalu pridružena su dva registra
 - Brojač (counter) i holding registrar
 - » Svaka oscilacija kristala dekrementira sadržaj brojača.
 - » Kada vrednost brojača dostigne 0, generiše se prekid a brojač se ponovo puni na početnu vrednost iz holding registra
 - » Na taj način moguće je programirati tajmer da generiše prekide u željenim vremenskim intervalima (npr. svake ms)
 - » Svaki prekid koji se generiše zove se otkucaj časovnika
 - Kada se sistem po prvi put podiže, korisnik unosi datum i vreme.
 - » nakon unošenja startnog datuma vreme se konvertuje u odgovarajući broj otkucaja i pamti u memoriji
 - » Vreme se pamti u CMOS RAM koji se napaja baterijom, tako da nije potrebno svaki put kod uključenja sistema unositi vreme i datum
 - » Nakon svakog otkucaja časovnika inkrementira se vrednost zapamćena u memoriji (softverski časovnik).

Fizički časovnik (nast.)

- * Kada postoji samo jedan procesor i jedan časovnik, nije mnogo bitno da li je časovnik malo pomeren ili ne u odnosu na realno vreme.
 - Pošto svi procesi na mašini koriste isti časovnik, oni će biti interno konzistentni.
 - Ako ima više procesora, svaki sa svojim časovnikom, situacija se komplikuje.
 - Mada je frekvencija na kojoj osciluje kristalni oscilator veoma stabilna, nemoguće je garantovati da će kristali u različitim računarima raditi na istoj frekvenciji
 - Ako sistem ima n računara, svih n kristala će oscilovati neznatno različitim brzinama.
 - To će uzrokovati da softverski časovnici postepeno ispadnu iz sinhronizma i daju različite vrednosti pri očitavanju vremena i mogu dovesti do grešaka u radu sistema (kao u primeru *make* programa)

Merenje vremena

* Od pojave mehaničkih časovnika u 17. veku, vreme se merilo astronomski.

- Solarni dan označava vremenski period između dva uzastopna prolaska sunca kroz zenit.
 - Solarni dan traje 24h i ima 86400sec ($1\text{sec} = 1/86400\text{solarnog dana}$)
 - 1940. god ustanovljeno je da period zemljine rotacije nije konstantan (pre 300 miliona godina, zemaljska godina je imala 400 dana)
 - Zbog oscilacija u brzini zemljine rotacije, astronomi računaju srednju dužinu solarnog dana na osnovu merenja velikog broja dana i pronalaženjem srednje vrednosti).

* Od pronalaska atomskog časovnika, 1948. god. postalo je moguće meriti vreme mnogo pouzdanije, (i nezavisno od brzine rotacije zemlje) brojanjem tranzicija u atomu cezijuma 133.

- Fizičari su od astronoma preuzeli na sebe obavezu merenja vremena.
- Fizičari definišu sec kao vreme koje je potrebno cezijumu 133 da načini 9,192,631,770 tranzicija.
 - Ova brojka je uzeta da bi se atomska sekunda izjednačila sa solarnom sekundom.
- Danas u svetu postoji oko 50 laboratorija sa cezijumovim časovnikom.
 - Periodično, svaka laboratorija obaveštava Internacionalni biro za vreme u Parizu (Bureau International de l'Heure – BIH) koliko puta je njen časovnik otkucao od ponoći 1. januara 1958. godine. BIH pronalazi srednju vrednost i generiše Internacionalno atomsko vreme (International Atomic Time – TAI)
 - Zbog oscilacija u brzini rotacije zemlje dolazi do neslaganja između TAI vremena i solarnog vremena. Solarni dan je duži za 0.001sec od TAI dana.

Merenje vremena (nast.)

* BIH rešava problem usaglašavanja solarnog i atomskog vremena tako što kada razlika postane 800ms, ubacuje se prestupna sekunda (leap second) u TAI vreme i tada TAI dan traje 864001 sec.

- Na ovaj način se vreme mereno atomskim časovnikom usaglašava sa solarnim vremenom

- Takvo vreme zove se Univerzalno koordinisano vreme (Universal Coordinated Time – UTC).
- UTC je zamenio raniji standard Srednje Griničko vreme.
- od kada je ovaj sistem korekcije uveden 1972 god. ubačeno je 27 prestupnih sec, obično 31. decembra ili 30. juna.
 - tako npr ako je vreme bilo 23:59:59 sledeće će biti 23:59:60 (umesto 00:00:00), a zatim 00:00:00
 - Poslednja sec preskoka je ubačena 31. dec. 2016.
 - 30.juna 2020 će biti ubačena prestupna sec.

Za potrebe preciznog merenja vremena na raspolaganju je nekoliko UTC servisa

- Radio stanice koje emituju kratke impulse na početku svake UTC sekunde (WWV u USA, MSF u Engleskoj)
- Nekoliko geostacionarnih satelita
- Neophodno je posedovati odgovarajući prijemnik koji je podešen da radi na frekvenciji odgovarajućeg predajnika (prijemnici su komercijalno raspoloživi)

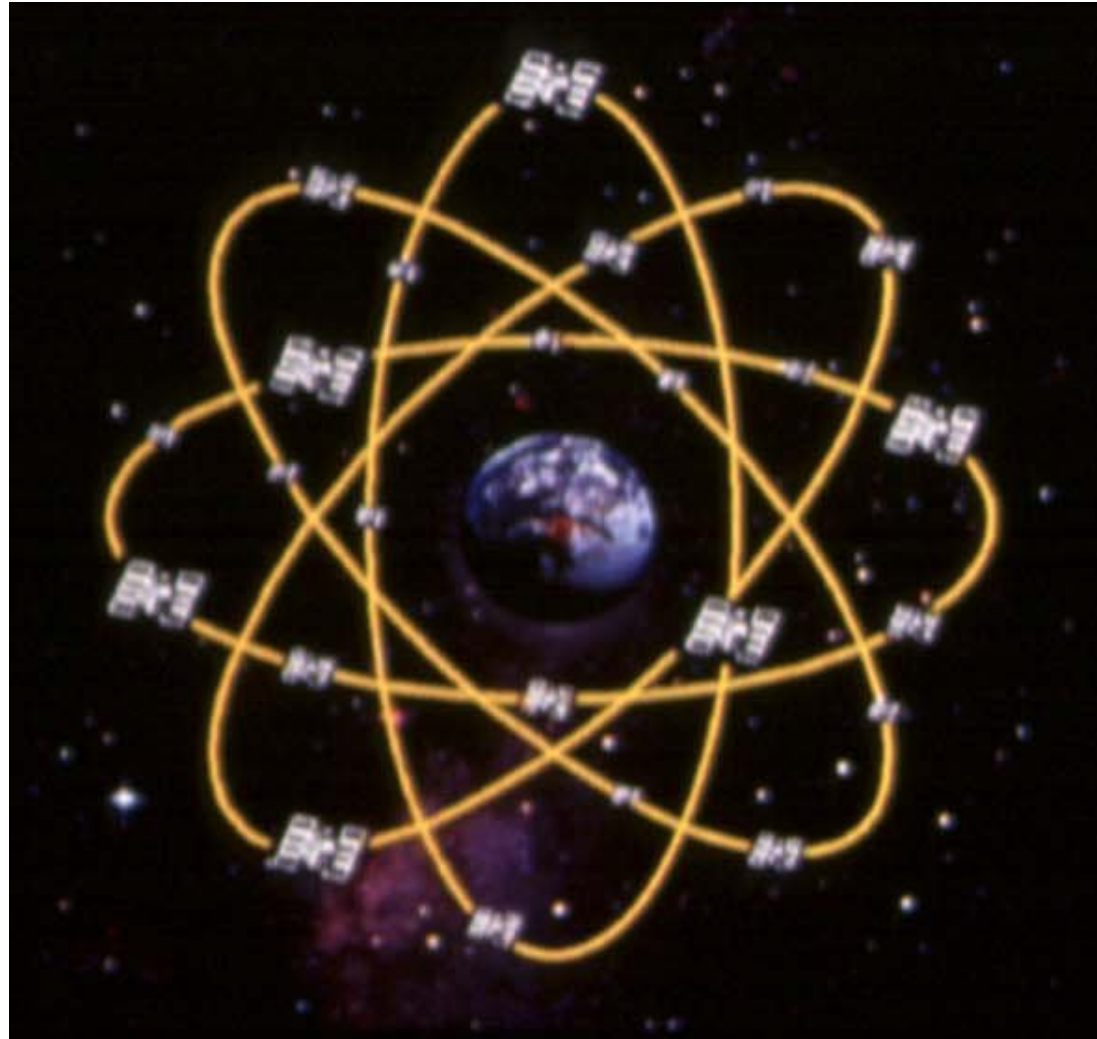
Izgled časovnika na www.time.gov u toku
prestupne sekunde 31. decembra 2016.



GPS –global positioning system

- * Da bi specijalne radio stanice ili geostacionarni sateliti mogli da se iskoriste za precizno merenje vremena, neophodno je poznavanje položaja izvora tačnog vremena i odredišta, da bi se kompenzovalo komunikaciono kašnjenje.
- * problem određivanja geografske pozicije objekta se rešava uz pomoć specijalnog distribuiranog sistema: GPS.
 - GPS se sastoji od 29 satelita koji kruže u zemljinoj orbiti na visini od 20.000km.
 - svaki satelit ima 4 atomska časovnika koji se regularno kalibrišu sa specijalne stanice na zemlji.
 - satelit stalno emituje svoju poziciju i vreme $[x_i, y_i, z_i, s_i]$
 - Da bi se odredio položaj objekta na zemlji neophodna su najmanje 4 satelita.

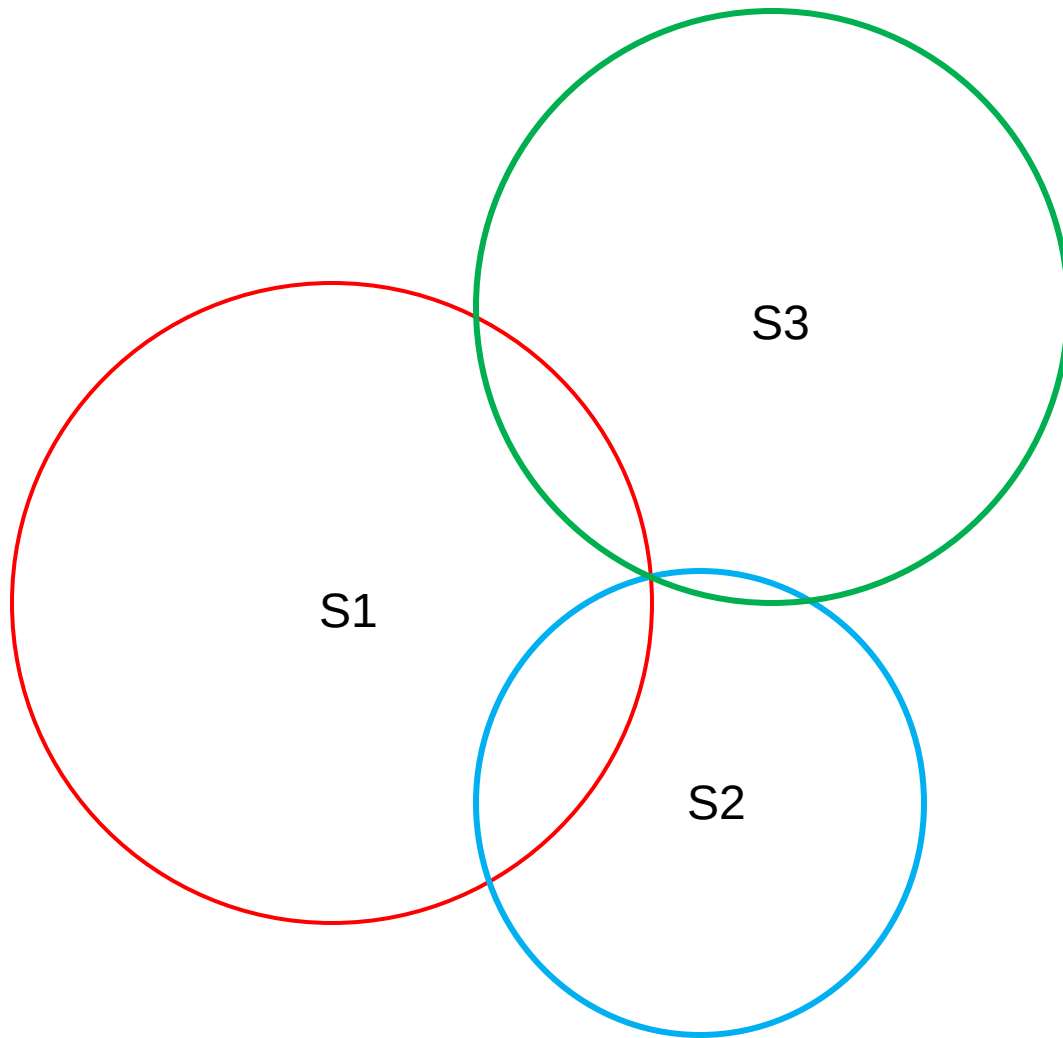
GPS



GPS: pozicioniranje i vreme

- Označimo koordinate i vreme satelita i sa $[x_i, y_i, z_i, s_i]$
- neka su $[x, y, z]$ nepoznate koordinate prijemnika na zemlji
 - neka poruka sa satelita i , $[x_i, y_i, z_i, s_i]$, bude primljena po lokalno izmerenom vremenu u trenutku $t'_i = t_i + \Delta$, gde je Δ pomeraj lokalnog časovnika u odnosu na tačno vreme (t'_i je vreme objekata na zemlji, t_i tačno vreme, Δ odstupanje od tačnog vremena)
 - vreme prenosa poruke je $(t'_i - \Delta - s_i)$, pa je rastojanje od satelita do tačke na zemlji $d_i = c(t'_i - \Delta - s_i)$, (c brzina svetlosti)
 - očigledno je da postoji mnogo tačaka koje se nalaze na rastojanju d_i od satelita. To su sve tačke na sferi čiji je poluprečnik d_i .
 - jednačina te sfere je :

$$d_i^2 = (c(t'_i - \Delta - s_i))^2 = (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$



GPS: pozicioniranje i vreme

* Stvari nisu tako jednostavne:

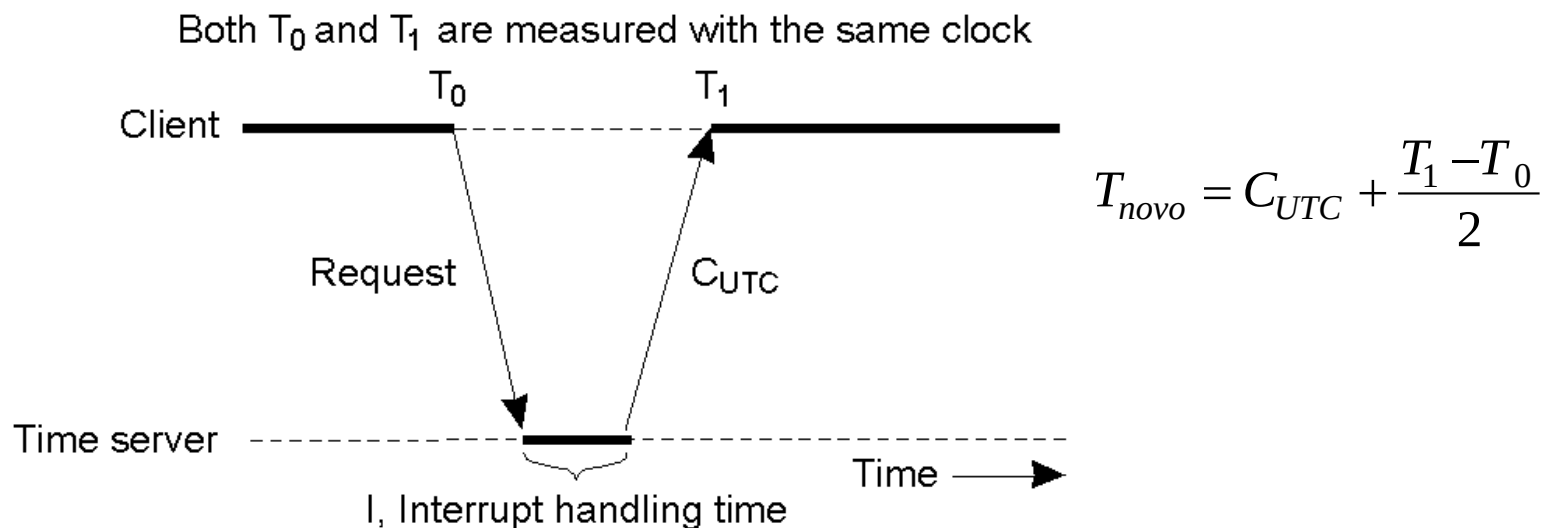
- zemlja nije savršena sfera
- atomski časovnici u satelitima nisu u svršenom sinhronizmu
- pozicija satelita nije precizno poznata
- brzina prostiranja signala nije konstantna (signal usporava kad uđe u jonosferu)
- ...

* Ipak, i sa vrlo jeftinim GPS prijemnicima moguće je postići preciznost lokacije u granicama 1-5 metara i vremena od nekoliko destetina ns.

Algoritmi za sinhronizaciju časovnika u DS

* Kristijanov algoritam – eksterna sinhronizacija

- U sistemu postoji jedna mašina sa WWV prijemnikom (server vremena – time server), a cilj je da sve ostale mašine budu sinhronizovane sa tom mašinom.
 - Periodično svaka mašina šalje poruku serveru vremena tražeći informaciju o trenutnom vremenu.
 - Server odgovara porukom u kojoj se nalazi informacija o vremenu, C_{UTC} .



Kristijanov algoritam (nast.)

- Kada primi informaciju o vremenu klijent jednostavno može postaviti svoj časovnik na vrednost C_{UTC} .

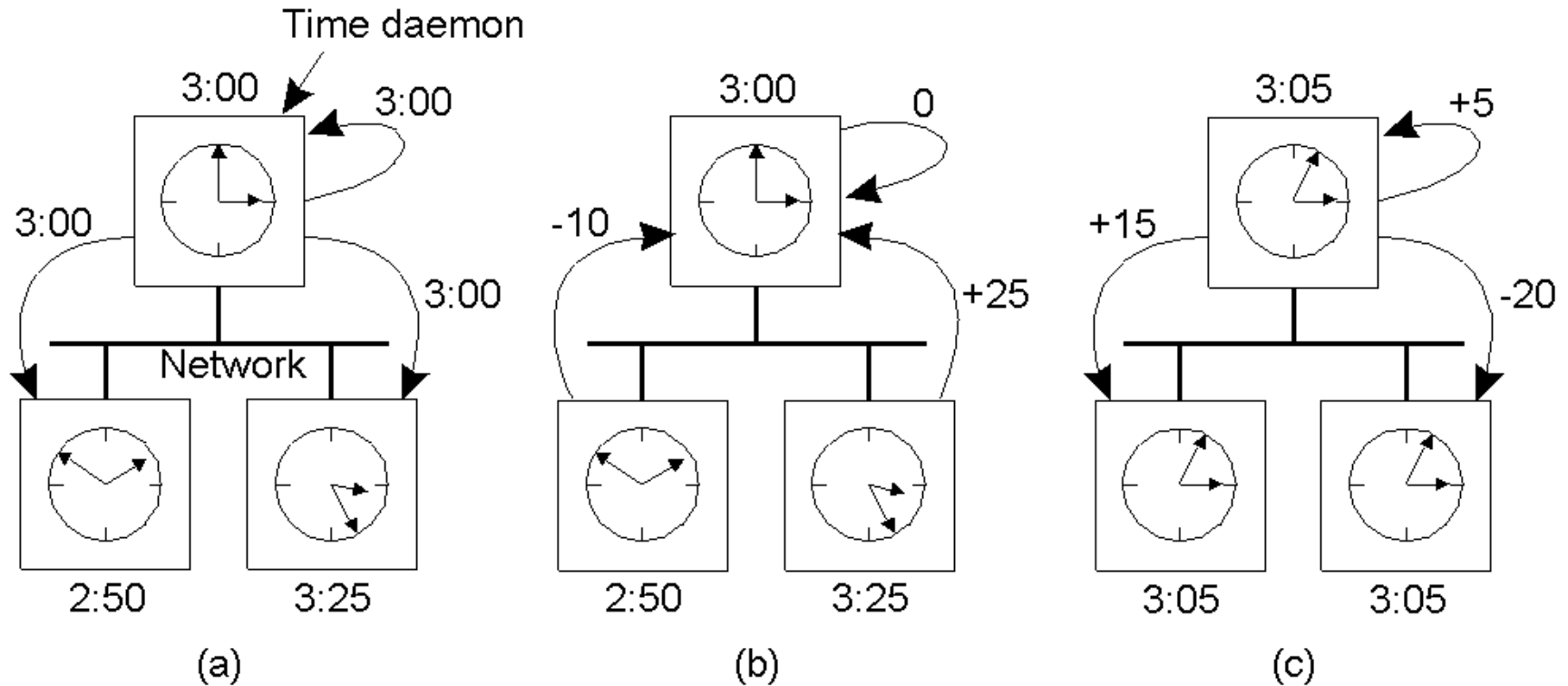
* Problemi

- Vreme nikad ne sme da ide u nazad.
- Ako je klijentov sat brži, onda će C_{UTC} biti manje od trenutne vrednosti klijentovog sata.
 - Jednostavno preuzimanje vrednosti časovnika dobijenog od servera bi moglo da stvori mnogo problema (npr. kod *make* programa)
 - Promena časovnika mora se obaviti postepeno (usporavanjem lokalnog)
 - Npr. ako je tajmer bio postavljen da generiše 100 prekida u sekundi, svaki prekid će dodati vremenu 10ms
 - Ako je potrebno usporiti vreme, svaki prekid će dodati, recimo, 9ms vremenu dok se ne postigne sinhronizacija.
- Propagaciono kašnjenje
 - Potrebno je da klijent izmeri vreme od trenutka kada je uputio zahtev serveru vremena (T_0) do trenutka kada je stigao odgovor (T_1).
 - Zatim se dobijena vrednost vremena od servera koriguje za $(T_0 - T_1)/2$

Berkeley algoritam – interna sinhronizacija

- * Kod Kristijanovog algoritma server vremena je pasivan (samo periodično odgovara na zahteve koje dobija od klijenata).
- * Berkeley UNIX koristi suprotan prilaz.
 - Server vremena (u suštini time daemon) je aktivan.
 - Obavlja prozivku svake mašine periodično da dozna koliko je vreme na datoj mašini.
 - Na osnovu dobijenih odgovora, server izračunava srednje vreme i saopštava ostalim mašinama kako da podese svoje časovnike.
 - Ovaj metod je pogodan za sisteme u kojima ne postoji WWV prijemnik

Berkeley algoritam



- a) U 3:00 time daemon saopštava svoje vreme drugim mašinama i proziva ih da odgovore svojim vremenom
- b) Prozvane mašine odgovaraju tako što daju vrednost razlike
- c) Demon izračunava srednje vreme i saopštava ostalim mašinama kako da podese svoje časovnike.

Sinhronizacija fizičkih časovnika

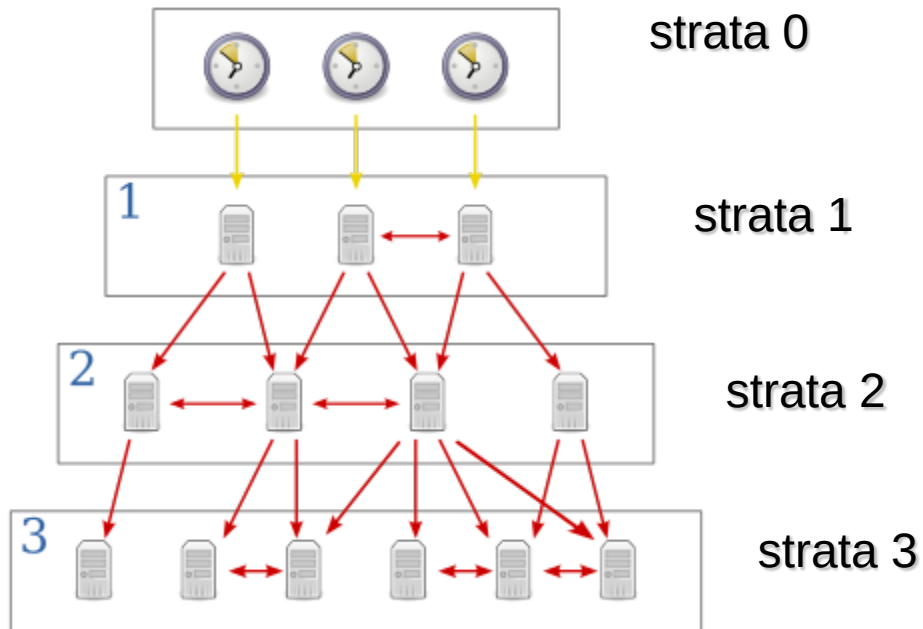
- * Kristijanov algoritam i Berkley algoritam su prvenstveno projektovani da omoguće sinhronizaciju u intranet-u (privatnim mrežama).
 - Da bi se obavila sinhronizacija koristi se jedan server vremena
- * Network Time Protocol (NTP) je projektovan za sinhronizaciju u Internetu (ili drugim nepouzdanim mrežama)
 - NTP koristi mnogo servera za sinhronizaciju
 - NTP je protokol aplikativnog nivoa

NTP (network time protocol) protokol

✱ NTP je internetov klijent-server protokol za sinhronizaciju časovnika u klijentima sa UTC vremenom sa visokim stepenom tačnosti.

- Serveri su izvori informacija o tačnom vremenu.
- Na transportnom nivou se koristi UDP protokol.
 - Server osluškuje klijente na portu 123.
- Serveri vremena su hijerarhijski organizovani u slojeve, tzv. stratum-e. Svakom sloju je dodeljen broj.
 - Numeracija kreće od 0.
 - Na nivou 0 se nalazi izvor tačnog vremena, neki atomski časovnik.
 - Na nivou 1 se nalaze serveri koji su direktno povezani sa atomskim časovnikom.
 - Na nivou 2 se nalaze serveri koji su direktno povezani sa serverima sa nivoa 1, itd.
 - Serveri nivoa i mogu biti međusobno povezani i mogu biti povezani sa više servera nivoa i-1.
 - Svi serveri zajedno čine sinhronizacionu podmrežu

NTP sinhronizациона podmreža



žute linije označavaju direktnu vezu
crvene linije označavaju mrežnu vezu

NTP protokol

* RFC 5905

* Postoje tri režima za sinhronizaciju časovnika u hostovima:

- Simetrični režim – ovaj režim obezbeđuje najprecizniju sinhronizaciju i koristi se za sinhronizaciju master servera.
 - Par servera razmenjuje poruke koje sadrže informacije o vremenu.
- klijent-server (RPC) režim – radi slično kao Kristijanov algoritam.
- multicast režim – koristi se u brzim LAN.
 - NTP server periodično emituje (broadcast) vreme koje ostali hostovi koriste da se sinhronizuju.

NTP –format poruka

0	1	4	7	15	23	31
LI	VN	Mode	Stratum	Poll	Precision	
Root Delay						
Root Dispersion						
Reference Identifier						
Reference Timestamp (64)						
Origin Timestamp (64)						
Receive Timestamp (64)						
Transmit Timestamp (64)						
Optional Extension Field 1 (variable)						
Optional Extension Field 2 (variable)						
Optional Key/Algorithm Identifier (32)						
Optional Message Digest (128)						

Li –**LI** Leap Indicator (2 bits) –ukazuje da li će zadnji sat toga dana imati prestupnu sekundu
VN-verzija protokola

mode –režim sinhronizacije (simetrični, RPC, broadcast)

Stratum – nivo NTP servera koji šalje poruku

Poll- ceo broj koji predstavlja maksimalni interval izražen u log2 sec između dve uzastopne poruke (tipično 6 do 10)

precision – preciznost časovnika izražena u log2 sec. Npr. -18 (2^{-18} sec) odgovara preciznosti od 1 micro sec.

Rootdelay –kružno vreme propagacije do referentnog servera

Refid- 32-bitni identifikator servera koji se koristi kao referentni časovnik

Reftime – kada je sistemski časovnik poslednji put postavljen ili korigovan

RPC režim

- Klijent kontaktira NTP server da bi sinhronizovao svoj časovnik
 - u poruci navodi svoje lokalno vreme (t_0)
 - server odgovara porukom u kojoj se nalazi t_0 , vreme pristizanja poruke t_1 (vreme na serveru), vreme slanja poruke t_2 (serversko vreme)
 - Klijent beleži vreme pristizanja odgovora od servera, t_3 , i određuje korekciju, tj. tačno vreme

$$\delta = (t_1 - t_0) + (t_3 - t_2) \text{ kružno vreme propagacije}$$

$$t_3 = t_2 + \frac{\delta}{2} - \theta \text{ (klijentsko vreme u trenutku prijema poruke od servera)}$$

$$\theta = t_2 - t_3 + \frac{\delta}{2} \text{ offset klijentovog časovnika}$$

$$\theta = \frac{(t_1 - t_0) - (t_3 - t_2)}{2} = \frac{(t_1 - t_0) + (t_2 - t_3)}{2}$$

$$\text{Tačno vreme: } t_3' = t_3 + \theta$$

